

3. Termodynamické MC

→ výpočet středních hodnot TD veličin systémem pomocí MC

- založeno na ergodické hypotéze $\equiv$ průměrování přes fázový prostor

$$\langle X \rangle = \int d^{3N} p d^{3N} q X(p, q) \underbrace{\rho(p, q)}$$

hustota pravděpodobnosti
ve fázovém prostoru

→ nejčastěji používáme pro kanonický systém:

$$\rho(q, p; N, V, T) = \frac{1}{Z_c} e^{-\beta H(p, q)}$$

- pokud máme systém identických částic a Hamiltonián je

$$H(p, q) = K(p) + V(q),$$

pak lze vyintegrovat přes hybnosti

$$\langle X \rangle = \frac{1}{Q_{NVT}} \int d^{3N} q X(q) e^{-\beta V(q)},$$

$$\text{kde } Q_{NVT} = \int d^{3N} q e^{-\beta V(q)}$$

→ v MC aproximujeme

$$\langle X \rangle \approx \frac{1}{N_{MC}} \sum_{j=1}^{N_{MC}} X(\sigma_j) \quad \text{konfigurace}$$

$$\sigma_i \text{ jsou náhodné konfigurace s } \rho(\sigma_i) \propto e^{-\beta H(\sigma_i)}$$

→ výhodné je použít Metropolisův algoritmus

- preferenčně vybírá ty konfigurace, které nejvíce přispívají do střední hodnoty
- není potřeba znát normalizační partiční sumu, používáme jen podíl

$$\frac{\rho(\sigma_{\text{trial}})}{\rho(\sigma_k)} = \frac{\frac{1}{Z} e^{-\beta H(\sigma_{\text{trial}})}}{\frac{1}{Z} e^{-\beta H(\sigma_k)}} = e^{-\beta \Delta E}$$

→ pokud $\Delta E > 0 \Rightarrow$ číslo v int. $(0, 1) \Rightarrow e^{-\beta \Delta E} \stackrel{?}{>} \text{random}$

→ pokud $\Delta E \leq 0 \Rightarrow$ bereme 1 $\Rightarrow$ akceptujeme

Simulace TD systému pomocí MC

- 1) inicializace $\equiv$ vygenerujeme náhodnou počáteční konfiguraci s "rozumnou" E
- 2) termalizace $\equiv$ několik kroků M-H algoritmu, abychom se dostali do rovnovážné oblasti
- 3) měření $\equiv$ generujeme M-H kroky a určujeme veličiny in question, můžeme měřit až např. po 10 krocích, nebo provádíme sweepy
- 4) průměrování $\equiv$ zpřůměrování hodnot z kroků + průměrování z různých počátečních konfigurací

Aplikace TDMC na Isingův model

→ Hamiltonián systému

$$H = -B\mu \sum_{\alpha} \sigma_{\alpha} - J \sum_{\langle \alpha \beta \rangle} \sigma_{\alpha} \sigma_{\beta}$$

- $J > 0$ ferromagnetismus
- $J < 0$ antiferromagnetismus
- uvažujeme periodické okrajové podmínky

→ Termodynamické veličiny

- N spinů, tj. 2^N konfigurací $\sigma = \{\sigma_{\alpha}\}_{\alpha=1}^N$
- používáme kanonický soubor

$$\rho(\sigma) = \frac{1}{Z} e^{-\beta H(\sigma)} \quad Z = \sum_{\sigma} e^{-\beta H(\sigma)}$$

↳ ze znalosti partiční sumy lze získat TD veličiny

- volná energie na spin $f(B, T) = -\frac{1}{\beta N} \ln Z$
- magnetizace na spin

$$m = -\frac{\partial}{\partial B} f(B, T) = \frac{\beta}{\beta N} \sum_{\sigma} \underbrace{\frac{1}{Z} e^{-\beta H(\sigma)}}_{\rho(\sigma)} \underbrace{\mu \sum_{\alpha} \sigma_{\alpha}}_{M} = \frac{1}{N} \langle M \rangle$$

- susceptibilita na spin

$$\chi(B, T) = \frac{\partial m}{\partial B} = \frac{1}{N} \left[\beta \frac{1}{Z} \sum_{\sigma} e^{-\beta H(\sigma)} M(\sigma) M(\sigma) \right]$$

$$= \beta \frac{1}{Z^2} \sum_{\sigma} e^{-\beta H(\sigma)} M(\sigma) \sum_{\sigma'} e^{-\beta H(\sigma')} M(\sigma') = \frac{\beta}{N} [\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2]$$

- vnitřní energie na spin

$$u(B, T) = -T^2 \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{f(B, T)}{T} \right) = \dots = \frac{1}{N} \langle H \rangle$$

- tepelná kapacita na spin

$$c(B, T) = \frac{\partial u}{\partial T} = \dots = \frac{1}{N k_B T^2} [\langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2]$$

→ Implementace MC

- místo skládání přes všechny konfigurace středíme přes MC konfigurace určení např. M-H algoritmem

$$\langle X \rangle = \sum_{\sigma} X(\sigma) \rho(\sigma) \approx \frac{1}{N_{MC}} \sum_{\sigma_{MC}} X(\sigma_{MC})$$

- pro jeden spin-flip:

$$\frac{\rho(\sigma_{\text{trial}})}{\rho(\sigma_k)} = e^{-\beta [H(\sigma_{\text{trial}}) - H(\sigma_k)]} = e^{-\beta \Delta E}$$

$$\Delta E = 2B\mu\sigma + 2J\sigma_i(\sigma_{i+} + \sigma_{i-})$$

Optimalizační úloha pomocí MC

→ nalezení přibližného skoko-optimalního řešení pro komplexní úlohy

→ metoda simulovaného žitání

- pro nalezení minima funkce $f(x)$ provedeme MC s $\rho(x) = e^{-f(x)/T}$

- T je "teplota", kterou v průběhu simulace snižujeme
- děláme náhodné změny v počáteční konfiguraci a pak postupujeme pomocí M-H algoritmu
- počáteční T lze volit jako $\sim \langle f \rangle$

→ např.: problém obchodního cestujícího

- minimalizujeme $d = \sum_{k=1}^N D(c_k, c_{k+1})$
- zcela náhodně prohození dvou měst v konfiguraci navzájem dobře k řešení

$\Rightarrow$ lepší je obrátit řád permutace

$$123456 \xrightarrow{2 \leftrightarrow 5} 153426 \times \quad \text{lépe: } 154326$$